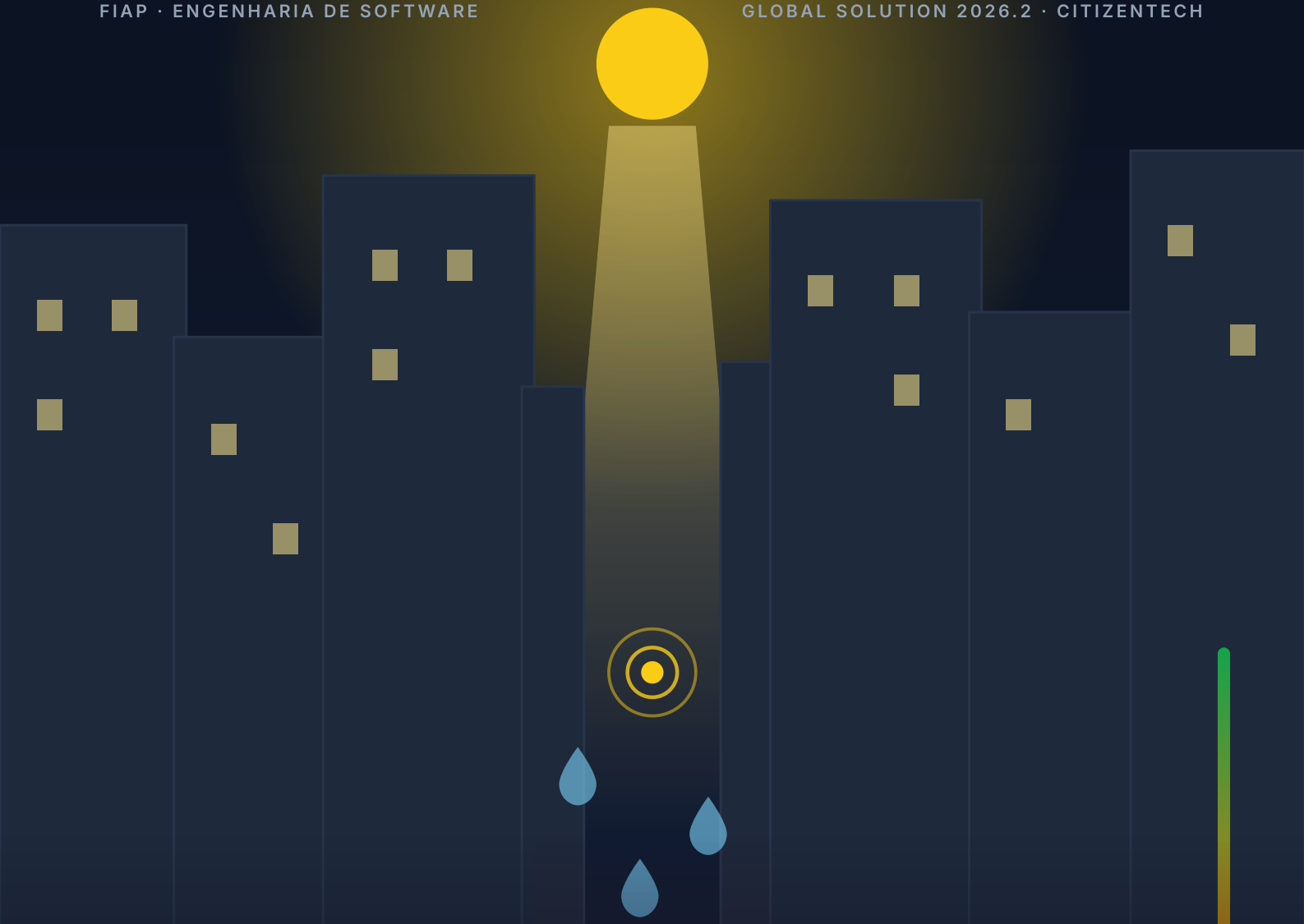


BACKLOG DO PRODUTO · ROCINHA, RIO DE JANEIRO

Viela.Tech

Inteligência urbana, que chega onde a cidade não enxerga.

Plataforma cívica de inteligência urbana e vigilância em saúde para a prevenção da tuberculose na Favela da Rocinha.

EQUIPE

Miguel Menezes Montalvão dos Santos · RM 573825
Pedro Lucas Souza Provadelli · RM 572547
Vitor Louzano Gomes Mendes · RM 573885

CONTEXTO

Software & Total Experience Design
Turma 1ESSRA · ODS 3, 10 e 11
Rio de Janeiro · 2026

EM UMA FRASE

A Viela Tech transforma umidade e falta de sol nos becos da Rocinha em alertas de risco que orientam moradores, agentes comunitários e gestores na prevenção da tuberculose.

372
CASOS / 100 MIL HAB.
Incidência de TB na Rocinha, 2013

11×
A MÉDIA NACIONAL
Mais de 300 casos novos por ano

0
CASOS APÓS LUZ E AR
Rua aberta pelo PAC, com sol e ventilação

Fontes: Betim (2015); Anselmo (2026). Em 2001 a taxa chegava a 455 por 100 mil.

O documento em números

3	personas morador, ACS, gestor
4	épicos do sensor à gestão
15	histórias priorizadas
8	Must Have formam o MVP

Como ler este documento

Uma única linguagem visual atravessa o produto e este backlog: o **semáforo**. A mesma cor que indica o risco de um setor no mapa indica a prioridade de uma história no backlog.

VERDE · NORMAL
IVM abaixo de 40%. No backlog: **Could Have**.

ÂMBAR · ATENÇÃO
IVM de 40% a 70%. No backlog: **Should Have**.

VERMELHO · PERIGO
IVM a partir de 70% e flag RN-02. No backlog: **Must Have**.

Sumário

01	Território e problema	06	Requisitos
02	A solução e a arquitetura	07	Backlog do produto
03	Linguagem visual	08	Rastreabilidade
04	Personas	09	Qualidade e roadmap
05	Regras de negócio e IVM	10	Riscos, próximos passos e referências

01 TERRITÓRIO E PROBLEMA

Onde a cidade não enxerga, a tuberculose se espalha

Na Rocinha, a densidade extrema e os becos estreitos formam **cânions urbanos**: o sol direto não chega ao chão, o ar não circula e a umidade se acumula nos pavimentos inferiores. É o ambiente ideal para o *Mycobacterium tuberculosis*.

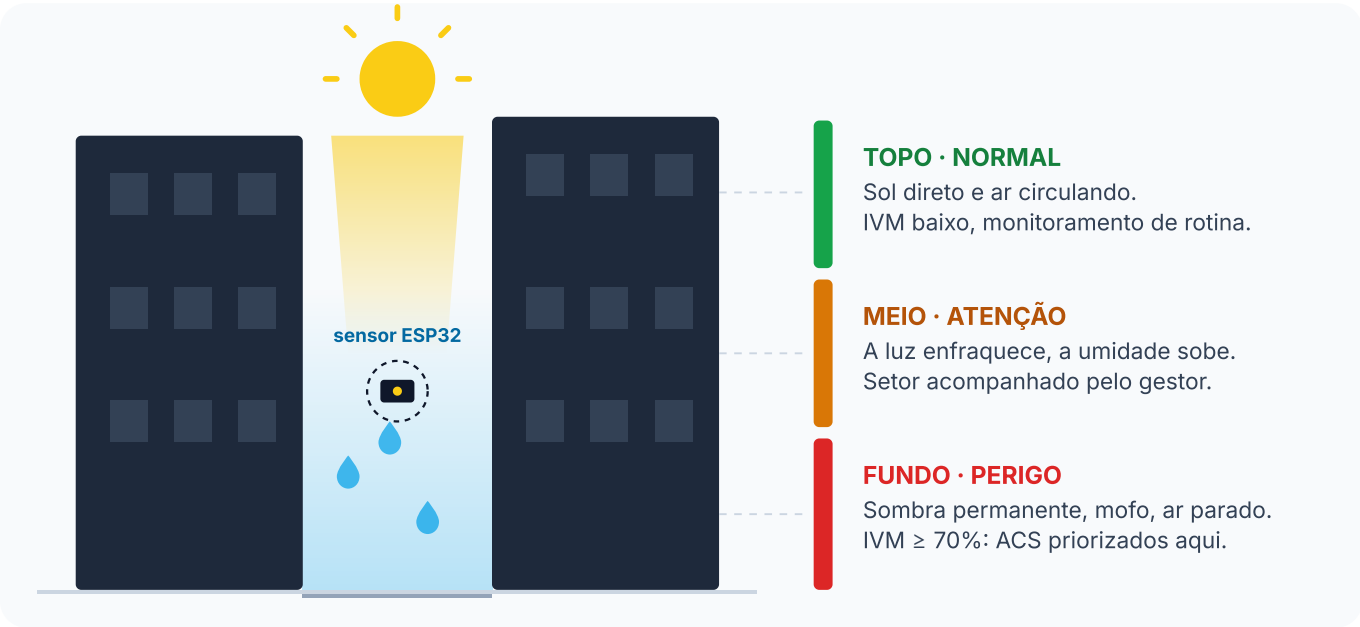


Figura 1 · Efeito cânion urbano. Quanto mais fundo o beco, menos sol e ventilação, mais umidade e maior o risco medido pelo IVM.

A EVIDÊNCIA QUE SUSTENTA O PRODUTO

Após a abertura de uma via com mais sol e ventilação, os casos de tuberculose entre os moradores dessa rua chegaram a **zero** (Betim, 2015). Premissa central: **luz e ventilação são variáveis de saúde.**

O problema, em três frentes

Diagnóstico tardio

Moradores de áreas de difícil acesso adiam a identificação de sintomas ou não conseguem chegar à Atenção Primária.

Dados desconectados

A vigilância não cruza, em tempo real, o microclima dos becos com o surgimento de novos sintomáticos.

Sem sinal em campo

Nos pontos mais profundos não há dados móveis, o que interrompe o trabalho digital dos Agentes Comunitários de Saúde.

02 A SOLUÇÃO E A ARQUITETURA

Do sensor no beco à decisão do gestor

Uma aplicação web responsiva e acessível (WCAG 2.1 AA), sobre Supabase, que conecta quatro capacidades em uma única cadeia de valor.

Telemetria e IVM
ESP32 publica umidade e insolação no ThingSpeak; o sistema calcula o risco de cada setor.

Autotriagem
Questionário em até 4 etapas e localizador dos pontos de coleta mais próximos.

Painel do ACS
Chamados priorizados, coleta registrada sem rede e sincronização automática.

Dashboard SMS-RJ
Indicadores consolidados e mapa de calor de risco, só com dados agregados.



Figura 2 · Arquitetura de dados. O Supabase é o núcleo. Só o painel do ACS conversa nos dois sentidos: grava a coleta offline e a sincroniza quando o sinal volta.

Stack

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL
Front-end	React · Vite · Tailwind CSS · JavaScript	Três interfaces: morador, ACS e gestor
Back-end e dados	Supabase: PostgreSQL, REST/Realtime, Auth	Persistência, APIs e controle de acesso
IoT	ESP32 (simulação Wokwi) → HTTP → ThingSpeak	Coleta de umidade e insolação
Apoio	Scripts Python	Integração e processamento auxiliar

Decisão de design: construção direto em código, guiada pelas diretrizes de acessibilidade, sem protótipo no Figma. Ganha-se velocidade; o custo é validar a UX no componente real (ver capítulo 10).

03 LINGUAGEM VISUAL

Um semáforo para risco e para prioridade

A paleta padroniza a comunicação de risco no produto e de prioridade no backlog. Quem aprende a ler o mapa já sabe ler o backlog.

Normal · Risco baixo	Atenção · Risco médio	Perigo · Prioridade alta
Fundo suave	Fundo suave	Fundo suave
Principal `#16A34A · green-600`	Principal `#D97706 · amber-600`	Principal `#DC2626 · red-600`
Fundo `#DCFCE7 · green-100`	Fundo `#FEF3C7 · amber-100`	Fundo `#FEE2E2 · red-100`
IVM **< 40%**	IVM **40% a 70%**	IVM **≥ 70% · flag RN-02**
Backlog COULD	Backlog SHOULD	Backlog MUST

Na interface



Figura 3 · A paleta em uso (ilustrativo). Card de setor com IVM, lista de chamados do ACS e mapa agregado por setor. Valores fictícios, apenas para demonstrar a linguagem.

04 PERSONAS

Três pessoas, três restrições de design

Cada persona tem uma interface própria e uma restrição que manda nas decisões. A cor do cartão indica o nível de urgência do perfil.

PERSONA 1 · URGÊNCIA CLÍNICA

Morador sintomático

Favela da Rocinha

PERFIL

Vive em viela de baixa insolação, com internet móvel restrita e baixo letramento digital em saúde.

PRECISA

Checar sintomas respiratórios rapidamente e saber onde entregar a amostra sem longos deslocamentos.

Pede: simplicidade e acessibilidade

PERSONA 2 · OPERAÇÃO DE CAMPO

Agente Comunitário de Saúde

CF Rinaldo De Lamare / CMS

PERFIL

Acompanha diretamente as famílias nas microáreas da comunidade.

PRECISA

Ver chamados prioritários, registrar coletas sem internet e sincronizar ao voltar ao sinal.

Pede: resiliência offline

PERSONA 3 · PLANEJAMENTO

Gestor de saúde pública

Secretaria Municipal de Saúde · SMS-RJ

PERFIL

Analista de vigilância epidemiológica e tomador de decisão.

PRECISA

Ver o mapa de calor do microclima e a densidade de risco para planejar ações e alocar a Atenção Primária.

Pede: dados confiáveis e agregados

A jornada que conecta as três



Figura 4 · Jornada integrada. O dado ambiental orienta a triagem; a triagem gera o chamado; a coleta alimenta a decisão.

05 REGRAS DE NEGÓCIO E IVM

O Índice de Vulnerabilidade de Microclima

RN-01. O IVM é a média ponderada da umidade e da insolação normalizadas. A umidade pesa mais porque é o vetor direto da proliferação do patógeno.

$$IVM = 0{,}6 \cdot U_n + 0{,}4 \cdot I_n$$

U_n umidade relativa normalizada (%) I_n insolação normalizada (%)

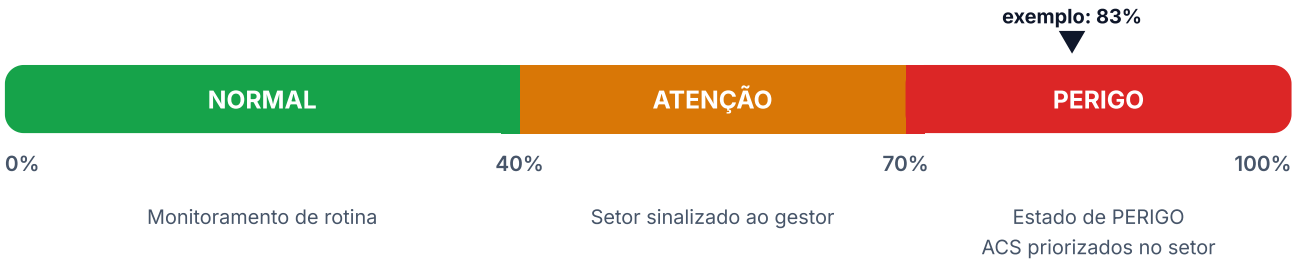


Figura 5 · Escala de risco do IVM. O limite de 70% é regra (RN-01); as faixas Normal e Atenção são propostas e serão calibradas com dados reais.

EXEMPLO DE CÁLCULO (ILUSTRATIVO)

Umidade normalizada U_n	85%
Falta de sol normalizada I_n	80%
0,6 × 85 + 0,4 × 80	51 + 32
IVM	● 83% · PERIGO

PONTO DE ATENÇÃO TÉCNICO

Menos sol significa **mais** risco. Para o índice subir no beco escuro, I_n precisa representar a **falta** de insolação (100% − insolação normalizada), como no exemplo ao lado. A definição deve ficar fixada na US-02.

As outras regras

RN-02

Prioridade alta

Tosse contínua por **21 dias ou mais**, principal sinal de suspeita de TB, gera a flag **Prioridade Alta**: o morador aparece em vermelho no painel do ACS e entra no roteiro prioritário.

RN-03

Privacidade (LGPD)

Mapa público e gráficos compartilhados mostram apenas dados agregados por setor de viela, sem dado pessoal identificável nem número residencial.

RN-04

Persistência local

Registros feitos pelo ACS sem rede ficam no LocalStorage do navegador até a conexão com o Supabase ser restabelecida.

06 REQUISITOS

O que o sistema faz e com que qualidade

Requisitos funcionais

ID	O SISTEMA DEVE...	PERSONA
RF-01	Consumir via API umidade e luminosidade/insolação dos dispositivos ESP32/ThingSpeak.	Sistema
RF-02	Oferecer autotriagem sintomática em, no máximo, quatro etapas.	MORADOR
RF-03	Indicar os pontos de coleta de amostras para diagnóstico de TB mais próximos.	MORADOR
RF-04	Controlar os chamados de coleta com status dinâmico.	ACS
RF-05	Disponibilizar painel administrativo com indicadores e mapa espacial de risco.	GESTOR
RF-06	Garantir acesso seguro de ACS e gestores via Supabase Auth.	ACS e gestor

A cor do selo de persona segue a urgência do perfil (capítulo 04), não a prioridade do requisito.

Ciclo de vida de um chamado (RF-04)

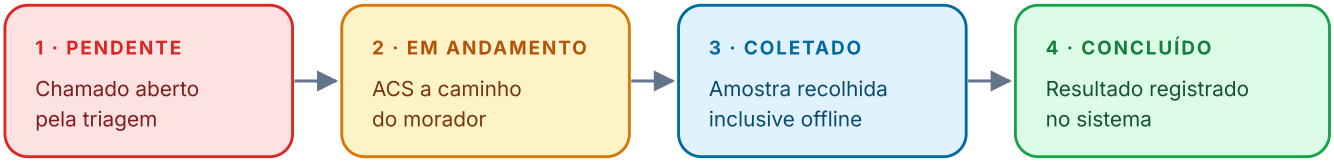


Figura 6 · Fluxo de status. O chamado esfria do vermelho ao verde conforme avança; o passo 3 funciona sem rede (RN-04).

Requisitos não funcionais

RNF-01
AA
Acessibilidade
WCAG 2.1, alto contraste, fonte ajustável, toque ≥ 48 × 48 px, HTML semântico.

RNF-02
< 2 s
Desempenho
Página inicial carregada em conexão 3G.

RNF-03
Offline
Offline-first
Funções essenciais do ACS operam sem internet.

RNF-04
8.0+
Compatibilidade
Navegadores móveis em Android 8.0+ e iOS. Transversal.

07 BACKLOG DO PRODUTO

15 histórias, 4 épicos, um MVP de 8

Priorização pelo método MoSCoW. Os critérios de aceite são uma proposta do time técnico para tornar cada história testável.

DISTRIBUIÇÃO MOSCOW · 15 HISTÓRIAS



Indispensáveis ao MVP | Importantes, não bloqueantes | Desejáveis | Fora

Mapa dos épicos

ÉPICO	FOCO	PERSONA	HISTÓRIAS	PRIORIDADES
E1 Telemetria ambiental	IoT + Supabase	Sistema	US-01 a 04	2 · 1 · 1
E2 Autotriagem do morador	Front-end + acessibilidade	Morador	US-05 a 08	2 · 1 · 1
E3 Painel do ACS offline	Operação de campo	ACS	US-09 a 12	3 · 1
E4 Dashboard epidemiológico	Gestão SMS-RJ	Gestor	US-13 a 15	1 · 1 · 1

E1 Telemetria ambiental e processamento de dados

IoT e back-end Supabase · persona: sistema

US-01 · MUST HAVE

Coleta de dados dos sensores ESP32

COMO Sistema

QUERO Consumir os dados de umidade e insolação publicados no ThingSpeak.

PARA Armazenar a leitura ambiental na tabela leituras_microclima do Supabase.

`RF-01` `RN-01`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Cada leitura é gravada com timestamp e setor; falha da API é registrada em log sem interromper a coleta.

US-02 · MUST HAVE

Cálculo automático do risco ambiental (IVM)

COMO Sistema

QUERO Processar as leituras aplicando a fórmula do IVM.

PARA Classificar o setor em Normal, Atenção ou Perigo.

`RF-01` `RN-01`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Testes unitários nas fronteiras de 40% e 70%; IVM ≥ 70% gera estado Perigo; sentido de I_n documentado.

US-03 · SHOULD HAVE

Histórico e backup de leituras

COMO Administrador do sistema

QUERO Dispor de fallback e salvamento local em JSON.

PARA Manter o sistema funcionando se a API do ThingSpeak falhar.

`RNF-03`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Com o ThingSpeak fora do ar, o sistema exibe o último snapshot com a data da leitura visível.

US-04 · COULD HAVE

Exportação de relatórios de leitura em CSV

COMO Analista de dados

QUERO Exportar as leituras ambientais em CSV.

PARA Fazer análises estatísticas externas.

`RF-05`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

CSV com data, setor, umidade, insolação e IVM, filtrável por período.

E2 Autotriagem e experiência do morador

Front-end e acessibilidade · persona: morador

US-05 MUST HAVE

Formulário de autotriagem de sintomas

COMO Morador sintomático

QUERO Responder um questionário rápido sobre tempo de tosse, febre e sudorese.

PARA Saber se devo fazer o exame de escarro.

RF-02 RN-02 RNF-01 RNF-02

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

No máximo 4 etapas; tosse ≥ 21 dias abre chamado com flag Prioridade Alta; fluxo completo por teclado e leitor de tela.

US-06 MUST HAVE

Localizador de pontos de coleta

COMO Morador sintomático

QUERO Ver os postos de entrega de exames mais próximos de mim.

PARA Entregar o material sem grandes deslocamentos.

RF-03

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Pontos ordenados por distância; sem permissão de localização, o morador escolhe o setor manualmente.

US-07 SHOULD HAVE

Interface adaptativa de alta acessibilidade

COMO Morador com baixa visão ou limitação motora

QUERO Ativar alto contraste e ampliação de texto em um clique.

PARA Navegar sem barreiras digitais.

RNF-01

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Um único controle ativa os dois modos; preferência persiste entre sessões; contraste mínimo de 4,5:1.

US-08 COULD HAVE

Alternador de tema claro/escuro

COMO Morador

QUERO Alternar entre os modos claro e escuro.

PARA Ajustar a tela à luminosidade do ambiente.

RNF-01

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Segue a preferência do sistema por padrão e permite troca manual persistente.

E3 Painel do agente comunitário e operação offline

ACS e Supabase · persona: agente comunitário

US-09 · MUST HAVE

Autenticação de ACS no Supabase

COMO Agente Comunitário de Saúde
QUERO Entrar com credenciais institucionais.
PARA Acessar só os chamados da minha área de atuação.

RF-06 RN-03

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO
Login via Supabase Auth; políticas RLS garantem que o ACS veja apenas a própria microárea.

US-10 · MUST HAVE

Gestão de chamados por setor

COMO Agente Comunitário de Saúde
QUERO Ver quais moradores precisam de coleta de kit.
PARA Traçar meu roteiro diário de atendimento.

RF-04 RN-02

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO
Lista ordenada por prioridade, com Prioridade Alta no topo e destacada em vermelho.

US-11 · MUST HAVE

Registro de visita e coleta offline

COMO Agente Comunitário de Saúde
QUERO Marcar um chamado como Coletado mesmo sem sinal.
PARA Não perder dados de campo em vielas sem rede.

RF-04 RN-04 RNF-03

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO
Sem rede, a mudança é salva localmente e o chamado exibe o indicador “aguardando sincronização”.

US-12 · SHOULD HAVE

Sincronização automática de dados

COMO Sistema
QUERO Enviar os registros do LocalStorage ao Supabase quando a conexão voltar.
PARA Manter a base central atualizada em tempo real.

RN-04 RNF-03

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO
Fila enviada ao reconectar, sem duplicar registros (idempotência); falhas permanecem na fila para nova tentativa.

E4 Dashboard epidemiológico e gestão de saúde

SMS-RJ · persona: gestor

US-13 · MUST HAVE

Painel de indicadores gerais

COMO Gestor de saúde pública

QUERO Acompanhar total de triagens, exames pendentes e casos por setor.

PARA Avaliar a cobertura da vigilância preventiva na Rocinha.

`RF-05` `RN-03`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Indicadores atualizados via Realtime; apenas dados agregados por setor.

US-14 · SHOULD HAVE

Mapa de calor de risco combinado

COMO Gestor de saúde pública

QUERO Ver o mapa cruzando o IVM com os relatos de sintomáticos.

PARA Alocar equipes de ACS nas zonas de alto risco.

`RF-05` `RN-01` `RN-03`

CRITÉRIO DE ACEITE · PROPOSTO

Setores coloridos pela paleta semafórica; nenhum ponto individual ou endereço exibido.

US-15 · WON'T HAVE

Notificações automatizadas via WhatsApp

COMO Morador

QUERO Receber a confirmação do exame no WhatsApp.

`sem vínculo`

JUSTIFICATIVA

Fora do MVP: a integração com a API oficial de mensageria é complexa demais para o protótipo acadêmico.

08 RASTREABILIDADE

Nenhum requisito órfão

Toda regra de negócio e todo requisito funcional têm ao menos uma história. A cor do ponto indica a prioridade da história que o implementa.

REQ.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Nº
REGRAS DE NEGÓCIO															
RN-01	●	●												●	3
RN-02					●					●					2
RN-03									●				●	●	3
RN-04											●	●			2
REQUISITOS FUNCIONAIS															
RF-01	●	●													2
RF-02					●										1
RF-03						●									1
RF-04										●	●				2
RF-05				●									●	●	3
RF-06									●						1
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS															
RNF-01					●		●	●							3
RNF-02					●										1
RNF-03			●								●	●			3

● MUST ● SHOULD ● COULD · US-15 fica fora do MVP. RNF-04 é transversal e verificado nos testes de aceitação em Android e iOS.

09 QUALIDADE E ROADMAP

Pronto para começar, pronto de verdade

Proposta do time técnico: uma história só entra na sprint quando cumpre a Definition of Ready e só sai quando cumpre a Definition of Done.

DEFINITION OF READY

- [ ] Formato Como / quero / para, com prioridade MoSCoW definida.
- [ ] Critério de aceite testável e acordado pelo time.
- [ ] Requisitos e regras de negócio vinculados.
- [ ] Dependências técnicas mapeadas: tabela, endpoint, componente.

DEFINITION OF DONE

- [ ] Critérios de aceite verificados em Android 8.0+ e iOS.
- [ ] Teclado, leitor de tela, contraste e alvos ≥ 48 px conferidos.
- [ ] Nenhum dado pessoal fora das telas autenticadas (RN-03).
- [ ] Fluxos do ACS testados em modo avião (RNF-03).
- [ ] Código revisado por outro integrante e integrado.
- [ ] Deploy de preview funcionando e verificado.

Roadmap de entrega proposto

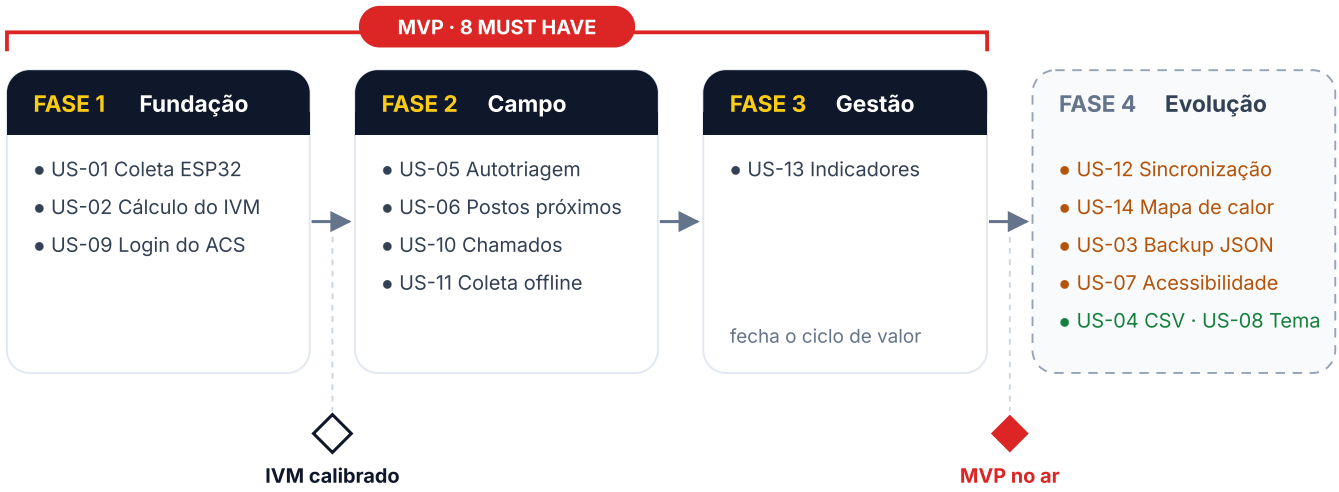


Figura 7 · Roadmap em 4 fases. Ordenado por dependência: dados, depois campo, depois gestão. Fases 1 a 3 só com Must Have (vermelho); a Fase 4 traz Should (âmbar) e Could (verde). Datas ficam para o planejamento das sprints.

RECOMENDAÇÃO

US-12 (sincronização) é Should Have, mas deve ser puxada logo após a US-11 se houver capacidade: sem ela, a coleta offline não chega ao servidor.

10 RISCOS E PRÓXIMOS PASSOS

O maior risco está na base

Sem leituras confiáveis e um IVM calibrado, todo o resto do produto prioriza errado. A severidade abaixo é a avaliação do time técnico.

SEVERIDADE	RISCO	MITIGAÇÃO
ALTA	Faixas do IVM não calibradas e sentido da insolação invertido na fórmula	Validar com dados reais; testes unitários nas fronteiras de 40% e 70% (US-02)
ALTA	Vazamento de dados de saúde	RLS no Supabase, agregação por setor (RN-03), nenhum dado pessoal no front público
ALTA	Duplicação ou perda na sincronização offline	IDs gerados no cliente e operações idempotentes (US-12)
MÉDIA	LocalStorage limpo pelo navegador antes da sincronização	Avaliar IndexedDB + service worker; alertar o ACS sobre pendências
MÉDIA	ThingSpeak indisponível ou com limite de requisições	Fallback em JSON (US-03) e data da última leitura sempre visível
BAIXA	Retrabalho de UX por não haver protótipo no Figma	Testes rápidos de usabilidade com o componente real a cada sprint

Próximos passos

1 · CALIBRAR
Validar as faixas do IVM com dados reais dos sensores e fixar a normalização de U_n e I_n.

2 · CONSTRUIR A BASE
Iniciar as histórias Must Have do Épico 1, base de todos os demais módulos.

3 · MODELAR
Desenhar as tabelas e as políticas RLS no Supabase.

4 · VALIDAR
Testar a triagem com moradores e o modo offline com ACS em campo.

Referências

- ANSELMO, Enzo. Dia Mundial de Combate à Tuberculose alerta para alta incidência da doença no Rio. Super Rádio Tupi, 24 mar. 2026.
- BETIM, Felipe. Tuberculose na Rocinha expõe o Brasil que estacionou no século XIX. El País Brasil, 12 set. 2015.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ONU Brasil, 2015.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C, 2018.